

广发机械“崛起”系列之八

从无到有，从劣到优，机械装备全面崛起大时代

核心观点：

- **国内优秀装备企业集体涌现。**2002年后国产替代开始加速，根据国家统计局的数据，2002-2012年，机械行业净进口/总产出每年平均下降1.64 pct。我们从产品、制造、销售三个角度，将装备制造业的国产替代分成三个阶段：1.蓄势起步：半导体设备、高端机床与航空发动机等依托产业链协同，初步实现零部件国产化；2.奋力提升：广义的工业自动化领域（如机器人、激光等）已经初具规模，这个阶段市场份额提升最快；3.全面替代：工程机械与新能源装备通过效率升级、技术迭代，全面参与全球产业链竞争。
- **起步：产业链协同引发初步突破。**机械装备的初步崛起需要具备契机，通常是下游需求爆发而外资扩展不足，亦或对于生产设备的安全性要求，如高端机床领域。根据招股书的披露，科德数控大客户集中在航空航天领域，前五大占比56%。国内企业主要依靠自身专业积累、积极学习引进、国家科研项目实现技术起步，通常在销售端也能获得大客户与政策的支持，以对产品进行更新迭代。
- **提升：市场份额快速提升。**这个阶段设备企业依托高强度研发投入，通过差异化研发实现部分性能的超越；另一方面，下游客户看重采购经济性与性价比，对国内设备企业在技术特色与成本方面提出更高要求。借助工程师红利，国产企业推进自动化生产和核心部件的国产化，降低成本，实现市占率的快速突破。根据激光产业发展报告披露，2020年光纤激光器龙头锐科激光市占率达24%。
- **替代：全面参与全球竞争。**制造与成本优化推动国产替代纵深发展，生产端国内企业推动生产的数字化、信息化，实现经营效率的大幅升级，亦或全球布局填补供应缺口；研发端通过技术迭代进一步推动成本下降；销售端，客户借助优势装备提高核心竞争力，实现与海外龙头的全面对标和自主创新，典型领域如工程机械、新能源装备等。
- **投资建议：**后疫情时代，国内完备的工业体系，让机械装备公司有机会深度参与全球产业链竞争，主机装备与核心零部件的国产化替代不可逆转。我们整个机械行业按照国产化进程分成三个阶段：1.全面替代：重点推荐三一重工、恒立液压、晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份、先导智能、杭可科技；2.提升阶段：重点推荐柏楚电子、锐科激光、奥普特、国茂股份、埃斯顿、绿的谐波；3.起步阶段：重点推荐华峰测控、中微公司*、北方华创*、应流股份、航亚科技、欧科亿、华锐精密。（*为广发电子组覆盖）
- **风险提示：**制造业复苏力度低于预期、行业竞争激励带来的毛利率下降、信贷投放过热带来的产能冗余、国产替代进程低于预期。

行业评级

买入

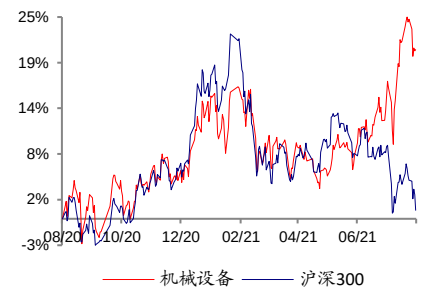
前次评级

买入

报告日期

2021-08-22

相对市场表现



分析师：

孙柏阳



SAC 执证号：S0260520080002



021-38003680



sunboyang@gf.com.cn

分析师：

代川



SAC 执证号：S0260517080007



SFC CE No. BOS186

021-38003678



daichuan@gf.com.cn

请注意，孙柏阳并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

广发机械“崛起”系列之七： 2021-07-13

从突破到进口替代，长周期视

角下的机器换人

崛起系列之六：机床刀具：宝剑 2021-06-09

锋从磨砺出，国产厂商蓄势待

发

崛起系列之五：潮尽炉峰出，激 2021-05-12

光行业的成长与破局

重点公司估值和财务分析表

股票简称	股票代码	货币	最新	最近	评级	合理价值 (元/股)	EPS(元)		PE(x)		EV/EBITDA(x)		ROE(%)	
			收盘价	报告日期			2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E
三一重工	600031.SH	CNY	28.04	2021/06/03	买入	47.25	2.36	2.66	11.88	10.54	9.17	8.24	25.70	22.40
恒立液压	601100.SH	CNY	93.63	2021/04/26	买入	102.28	2.27	2.74	41.25	34.17	33.15	28.34	28.90	25.80
柏楚电子	688188.SH	CNY	509.05	2021/08/13	买入	485.38	5.99	8.37	84.98	60.82	91.99	64.14	19.00	20.50
锐科激光	300747.SZ	CNY	65.46	2021/08/18	买入	83.88	1.25	1.71	52.37	38.28	40.81	28.89	16.80	19.10
奥普特	688686.SH	CNY	347.6	2021/08/18	买入	397.72	4.41	5.68	78.82	61.20	73.13	54.09	13.60	14.60
国茂股份	603915.SH	CNY	43	2021/04/28	买入	44.79	1.07	1.42	40.19	30.28	36.15	26.32	17.00	18.80
埃斯顿	002747.SZ	CNY	31.14	2021/04/30	买入	40.64	0.32	0.50	97.31	62.28	66.65	45.18	13.20	17.00
绿的谐波	688017.SH	CNY	144.8	2021/08/19	增持	158.60	1.30	1.86	111.38	77.85	123.66	85.89	8.60	11.00
中微公司	688012.SH	CNY	174.41	2021/05/05	买入	172.20	0.98	1.30	177.97	134.16	331.73	237.79	10.70	12.50
北方华创	002371.SZ	CNY	365.8	2021/07/06	买入	325.81	1.78	2.45	205.51	149.31	193.43	133.75	11.50	13.70
晶盛机电	300316.SZ	CNY	60.96	2021/06/21	买入	50.30	1.12	1.54	54.43	39.58	44.76	32.74	21.50	22.90
捷佳伟创	300724.SZ	CNY	201.5	2021/07/20	买入	140.35	2.81	3.86	71.71	52.20	66.47	47.56	24.30	25.10
迈为股份	300751.SZ	CNY	670.44	2021/04/27	买入	615.92	10.27	13.44	65.28	49.88	106.51	82.00	25.10	24.80
先导智能	300450.SZ	CNY	75.87	2021/06/02	买入	116.68	1.80	2.57	42.15	29.52	61.34	43.34	22.50	24.40
杭可科技	688006.SH	CNY	118.06	2020/10/28	买入	53.05	1.52	1.86	77.67	63.47	79.90	64.86	18.66	18.63
华峰测控	688200.SH	CNY	533.37	2021/05/28	买入	440.11	5.50	7.47	96.98	71.40	94.54	65.95	13.60	15.60
应流股份	603308.SH	CNY	22.19	2021/05/04	买入	38.49	0.63	0.89	35.22	24.93	26.09	20.88	7.50	9.60
航亚科技	688510.SH	CNY	29.39	2021/04/23	买入	33.24	0.33	0.44	89.06	66.80	57.53	42.19	8.30	10.00
欧科亿	688308.SH	CNY	83.07	2021/08/12	买入	97.04	2.16	2.85	38.46	29.15	29.56	22.45	13.80	14.70
华锐精密	688059.SH	CNY	166.68	2021/08/01	增持	173.21	3.46	4.89	48.17	34.09	37.42	26.77	14.90	16.10

数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

备注: 表中估值指标按照最新收盘价计算

目录索引

一、百舸争流，国产替代装备企业集体涌现.....	6
二、全面替代：效率升级，全面参与全球产业链竞争.....	9
（一）产品替代：学习、投入直至全面对标.....	11
（二）制造替代：成本及供应体系持续优化.....	14
（三）销售替代：贴近下游，共生共荣.....	17
三、奋力提升：工业自动化与激光.....	20
（一）产品提升：长期积累与差异化研发.....	21
（二）制造提升：追求极致成本，直面盈利压力.....	23
（三）未来看点：战略扩张决定最终高度.....	25
四、蓄势起步：半导体设备、高端机床与航空发动机.....	27
（一）产品起步：协同攻关与核心部件自主化.....	27
（二）销售起步：下游大客户扶持.....	30
五、投资建议与风险提示.....	32

图表索引

图 1: 部分机械细分行业进口率下降情况 (2007-2017 年)	6
图 2: 不同发展阶段的需求、产品、制造特征	7
图 3: 国内挖掘机市场份额情况	10
图 4: 三一与卡特大中小挖市占率差异	10
图 5: 恒立液压产品在挖掘机领域市占率	10
图 6: 迈为股份丝网印刷设备市场份额	11
图 7: 2020 年捷佳伟创光伏设备市场份额	11
图 8: 先导智能锂电设备收入及市占率	11
图 9: 2010 年三一重机管理层及核心技术人员来源	12
图 10: 捷佳伟创引进住友 RPD 技术及后续改进	13
图 11: 三一与卡特研发费用比较 (百万美元)	13
图 12: 三一重工人均创收及成本利润情况	15
图 13: 2011-2020 年恒立液压累计经营性现金流及资产购建支出 (百万元)	16
图 14: 连城数控收入情况 (百万元)	19
图 15: 国内光纤激光器市场份额	20
图 16: 2019 年不同领域工业机器人国产化情况	20
图 17: 奥普特机器视觉下游应用占比	21
图 18: 奥普特不同产品收入占比	21
图 19: 柏楚电子三合一系统	22
图 20: 绿的谐波 P 形齿	22
图 21: 埃斯顿业务收入 (百万元) 及海外并购情况	22
图 22: 部分机器人公司 2019 年毛利率	23
图 23: 锐科激光连续光纤激光器单位成本 (元)	23
图 24: 埃斯顿业务收入情况 (百万元) 及盈利能力	24
图 25: 锐科激光与 IPG 收入及盈利情况	25
图 26: 汇川技术业务分部收入 (百万元)	25
图 27: 绿的谐波产能情况 (万台)	26
图 28: 绿的谐波与哈默纳科下游应用构成	26
图 29: 柏楚电子 IPO 及拟定增投资项目	26
图 30: 不同档次数控机床国产化率	27
图 31: 2018-2020 年国内晶圆产线招标设备国产率	27
图 32: 科德数控参与的数控机床专项及协作情况	28
图 33: 2020 年部分起步期公司研发支出及政府补助情况	29
图 34: 2018-2020 年部分起步期公司吸收投资与经营活动现金流净额	29
图 35: 中国民航机队数量及旅客周转量预测	30
图 36: 中国大陆半导体设备季度销售额及占全球比例	30
图 37: 起步期公司前五名客户收入占比	31
图 38: 航亚科技航发集团与法国赛峰收入 (万元)	31
图 39: 科德数控 2020 年主要客户	31

图 40: 长江存储刻蚀设备中标情况 (台)	32
------------------------------	----

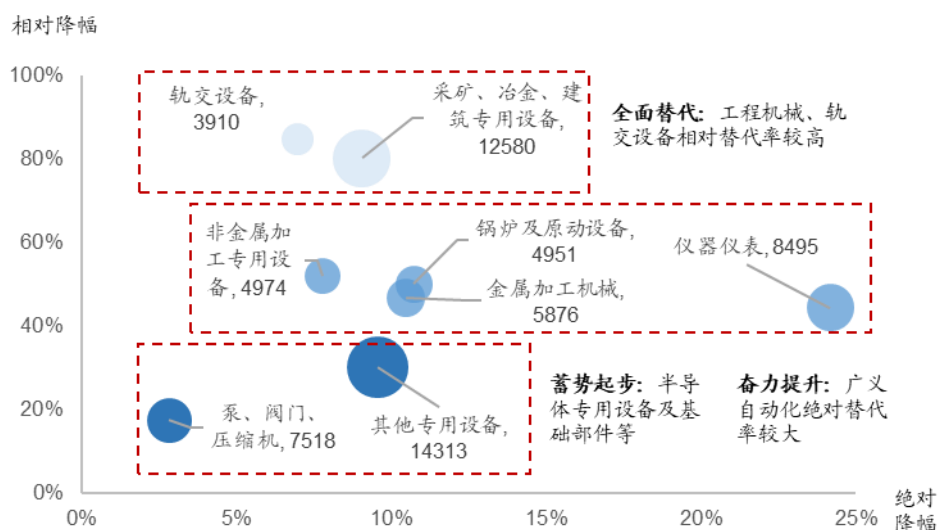
表 1: 选取的国产装备上市公司情况	7
表 2: 不同发展阶段装备企业的特征	9
表 3: 三一重工和卡特彼勒的挖掘机产品性能对比	13
表 4: 先导智能与海外公司产品比较	14
表 5: 2018 年捷佳伟创与梅耶博格成本费用比较 (百万元)	16
表 6: 光伏设备投资变化情况 (万元/GW)	17
表 7: 液压件国产化价格下降对挖掘机的成本测算	17
表 8: 三一重工重要代理商情况	18
表 9: 捷佳伟创与爱康科技、润阳集团的战略合作情况	19
表 10: 提升期公司部分创始人专业背景	21
表 11: 激光切割机全周期成本测算	23
表 12: 部分机器人公司核心零部件自主可控情况	24
表 13: 起步期公司承担的部分国家重大科技专项	27
表 14: 国盛智科主要零部件供应链情况	29
表 15: 五轴联动立式加工中心核心零部件供应情况	30

一、百舸争流，国产替代装备企业全面崛起

机械行业整体转变为净出口，高端领域仍存瓶颈。机械装备是其他产业的重要生产资料，是技术难度、附加值较高的制造业门类。中国机械装备在相当长时间内处于依赖进口的状态，根据国家统计局数据1987年-2002年机械行业净进口/总产出保持在14%-16%。2002年后，国产替代开始加速，在2007年至2012年间由净进口转变为净出口。2012年至2017年，机械行业净进口/总产出每年平均下降0.26 pct，较2002-2012年的年平均降幅（下降1.64 pct）有所放缓。我们认为国产替代来到了攻坚阶段，部分高端领域仍存瓶颈。

根据进口率的绝对降幅与相对降幅的不同，我们将机械行业的细分领域划分为全面替代、奋力提升与蓄势起步等阶段。根据国家统计局的数据，2007-2017年，轨交设备、采矿冶金建筑专用设备进口比率下降较多，2017年进口比率分别为1%和2%，已经处于全面替代阶段。2007-2017年，广义自动化所涉及行业进口比率绝对降幅多数在10个百分点以上，国产替代仍有较大空间，处于奋力提升阶段。2007-2017年，部分细分进口比率的降幅相对较小，如泵、阀门、压缩机等基础部件及半导体专用设备，国产替代处于蓄势起步阶段。

图 1：部分机械细分行业进口率下降情况（2007-2017年）

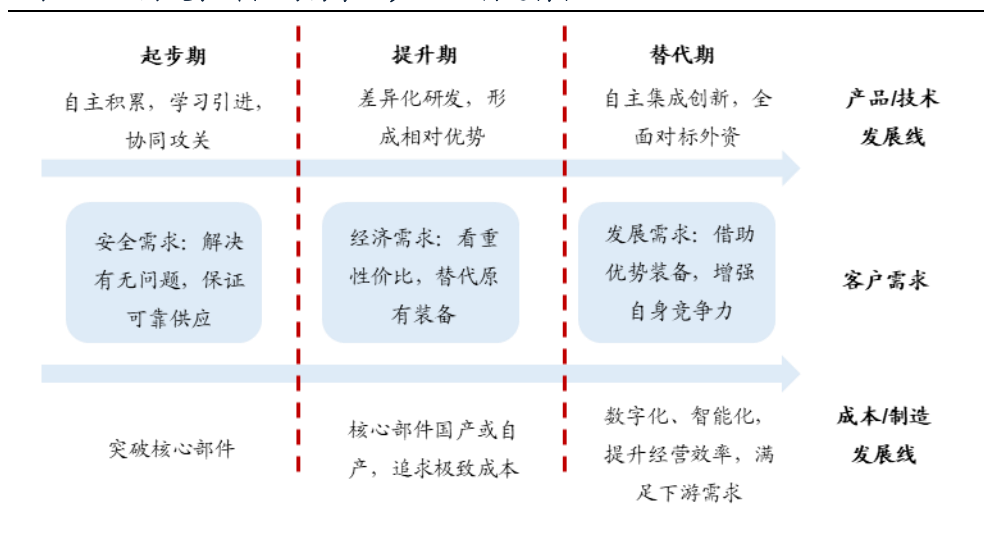


数据来源：国家统计局，广发证券发展研究中心

注：进口率=进口金额/（进口金额+国内产出金额），标注金额为2017年国内产出（亿元）

以客户需求为牵引，产品/技术与制造/成本是国产装备企业的两条发展主线。国产替代的核心驱动力是下游不断增长的客户需求，装备企业在产品/技术与制造/成本两条主线的不断进步，使得客户的安全需求、经济需求、发展需求得到逐步满足，实现了国产装备的起步、提升与全面替代。具体来说，技术进步是通过学习引进、协同攻关、差异化研发、自主集成创新，实现了产品力的从不堪用到堪用、从比较优势到全面对标。制造进步是通过核心部件突破、纵向一体化、数字化与智能化，保持成本竞争力，加强供应能力，提升盈利与可持续发展能力。

图 2：不同发展阶段的需求、产品、制造特征



数据来源：广发证券发展研究中心

优秀装备企业集体涌现，成长性较好、研发投入较大。我们列表梳理了24家上市公司中国内装备企业，覆盖工程机械、新能源装备、工业自动化、激光、半导体设备、高端机床、航空发动机等领域。在24家公司中，2017至2020年收入年复合增长率超过30%的有18家，占比为75%，增速较低的主要是部分机床企业的传统业务；20年研发支出/营业收入超过6%的有18家，处于起步阶段的半导体及航空发动机企业均超过10%。

盈利能力上存在分异，部分企业投入较大使盈利能力承压。在选取的24家公司中，有19家2020年净利率超过10%，整体盈利能力较好。从营业收入与净利润的增速比较看，多数企业利润增速与收入增速匹配或快于收入，主要原因是规模效应与主动管理增效。部分企业净利润增速低于收入，如埃斯顿、锐科激光等，原因包括研发投入、并购支出、市场竞争激烈等。

表 1：选取的国产装备上市公司情况

证券代码	证券简称	主要产品市场占有率	2020年财务数据（百万元）						17-20年复合增长率	
			营业收入	净利润	毛利率	净利率	销售管理财务费用率	研发支出率	营业收入	净利润
600031.SH	三一重工	挖掘机 28%	99,342	15,861	30%	16%	8%	6%	37%	92%
300124.SZ	汇川技术	低压变频器 12.1%，通用伺服系统 10%	11,511	2,182	39%	19%	12%	9%	34%	26%
601100.SH	恒立液压	挖掘机油缸 54%	7,855	2,261	44%	29%	6%	4%	41%	81%
002371.SZ	北方华创	长江存储招标：刻蚀设备占 5%，薄膜沉积设备占 3%，氧化/扩散/热处理设备占 19%	6,056	631	37%	10%	19%	27%	40%	56%
300450.SZ	先导智能	锂电设备 30%	5,858	768	34%	13%	9%	12%	39%	13%
300724.SZ	捷佳伟创	清洗制绒 70%，	4,044	512	26%	13%	5%	5%	48%	26%

识别风险，发现价值

请务必阅读末页的免责声明

PECVD50%										
300083.SZ	创世纪	数控金属切削机床市占率约 8.1%	3,475	-696	22%	-20%	19%	6%	-19%	-215%
002747.SZ	埃斯顿	国内工业机器人出货量排名第 8，内资企业第 1	2,510	152	34%	6%	26%	8%	33%	14%
300747.SZ	锐科激光	光纤激光器 24%	2,317	313	29%	13%	7%	8%	35%	4%
300751.SZ	迈为股份	丝网印刷设备 70%	2,285	387	34%	17%	10%	7%	69%	44%
688012.SH	中微公司	长江存储招标：刻蚀设备占 21%	2,273	492	38%	22%	17%	28%	33%	154%
603915.SH	国茂股份	减速机 6.6%	2,184	360	28%	16%	6%	4%	14%	39%
300567.SZ	精测电子	长江存储招标：过程工艺控制设备 8%	2,077	216	47%	10%	20%	16%	32%	8%
603308.SH	应流股份	军品数据难以取得，市占率较低	1,833	179	38%	10%	18%	16%	10%	47%
601882.SH	海天精工	数控金属切削机床市占率约 1.3%	1,632	138	24%	8%	8%	4%	8%	10%
688006.SH	杭可科技	锂电后段化成封装设备市占率 20%	1,493	372	48%	25%	13%	7%	25%	27%
688558.SH	国盛智科	数控金属切削机床市占率约 0.5%	736	122	33%	17%	10%	5%	8%	10%
688686.SH	奥普特	机器视觉市占率约 5%	642	244	74%	38%	18%	12%	28%	48%
688188.SH	柏楚电子	高功率激光切割控制系统市占率 18%	571	370	81%	65%	11%	14%	39%	41%
688200.SH	华峰测控	模拟测试机市场占有率 40%	397	199	80%	50%	21%	15%	39%	56%
688510.SH	航亚科技	占赛峰压气机叶片采购的 30%	301	60	46%	20%	13%	10%	46%	17 年尚未盈利
688017.SH	绿的谐波	2018 年全球机器人用谐波减速器市占率 6%	217	81	47%	38%	5%	11%	7%	19%
688305.SH	科德数控	数控金属切削机床市占率约 0.05%	198	35	42%	18%	18%	54%	39%	70%

数据来源：各公司招股说明书、2020 年报，Wind，广发证券发展研究中心

注：若无特别说明市占率指 2020 年国内市占率

国内装备企业处于起步、提升、替代等阶段，呈现不同特征。部分头部企业已占据国内市场优势，全面参与全球产业链竞争，如工程机械、锂电设备等；部分国产龙头在技术突破后实现了市场份额的快速提升，下一步主要考验盈利与战略扩张能力，如激光产业链等；部分企业则面向广阔市场，处在高端技术攻关阶段，如半导体设备公司。根据竞争格局、发展要素的区别，可将这些企业划分为起步、提升、全面替代等阶段，不同阶段亦表现出不同的财务特征、竞争格局，起步期企业初期投入较大，实现技术突破后将收获爆发性增长；提升期企业规模提升较快，盈利受到各项投入的压力；全面替代期企业开始显现规模效应，成本管控、经营效率不断强化。

表 2：不同发展阶段装备企业的特征

发展阶段	代表企业及细分行业	既有发展要素	重点发展要素	竞争格局	财务特征
起步	半导体设备：北方华创、中微公司、华峰测控，机床：创世纪、国盛智科、海天精工、科德数控，航空发动机：应流股份、航亚科技	市场	技术	国内企业份额较小，高端产品处于技术攻关中	初期投入较大，实现技术突破后收获爆发性增长
提升	工业自动化：汇川技术、埃斯顿、绿的谐波、奥普特、国茂股份，激光：锐科激光、柏楚电子	市场、技术	经营与战略能力	国内企业占据一定市场份额，市场竞争激烈	收入、市场份额快速提升，盈利能力可能受各项投入的压力
替代	工程机械：三一重工、恒立液压，新能源装备：先导智能、捷佳伟创、迈为股份、杭可科技	市场、技术、经营及战略能力	出口及自主创新	龙头企业占据市场优势	规模效应显现，经营效率提升盈利能力

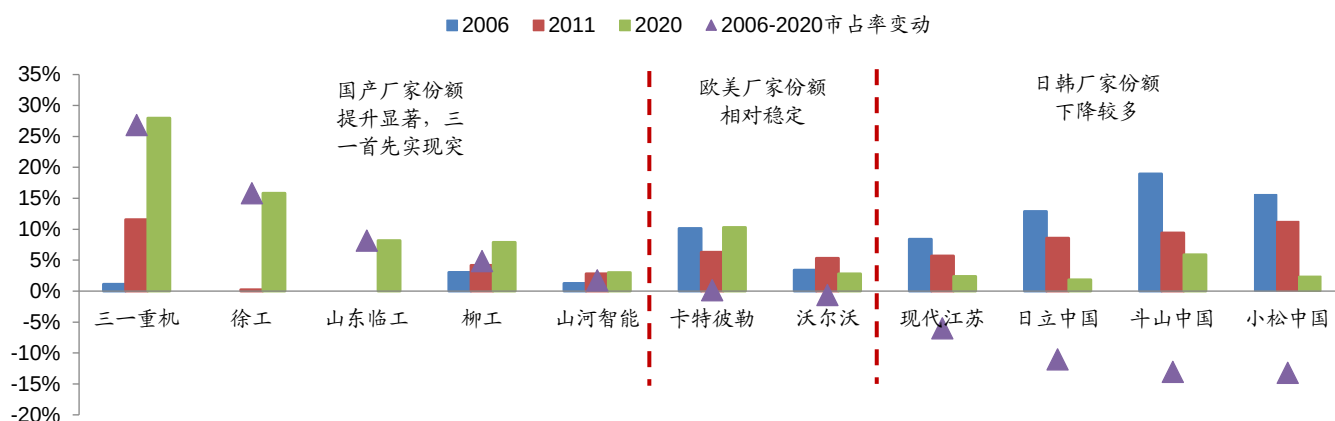
数据来源：广发证券发展研究中心

二、全面替代：效率升级，全面参与全球产业链竞争

依托产品、制造、销售渠道三条主线，工程机械与新能源装备领域用20年左右的时间走完了起步、提升到替代的全程。在产品力方面通过引进、投入、创新实现了与海外龙头的全面对标乃至部分超越。在制造方面依托数字化生产、工程师红利、核心部件自主化实现了更好的质量、更低的成本与更大的产能。在渠道方面，与下游客户密切合作，实现了共同发展。

2000年前后，工程机械及新能源专业设备在技术与市场方面全面落后于外资。国内在原计划经济体制下发展了一批工程机械企业，并在80年代引进了国外技术，但由于基础工业薄弱，在产品性能上远落后于外资品牌。以挖掘机为例，早期的国产挖掘机就连“无发票、无说明书、无售后”的国外二手机也卖不过。以光伏领域为例，当时国际产品的转换效率在15%-17%，而国内仅有10-12%。技术上的落后导致了国产品牌的市场份额几乎可忽略不计，根据工程机械行业协会的数据，2000年国产品牌挖掘机市占率仅5%。

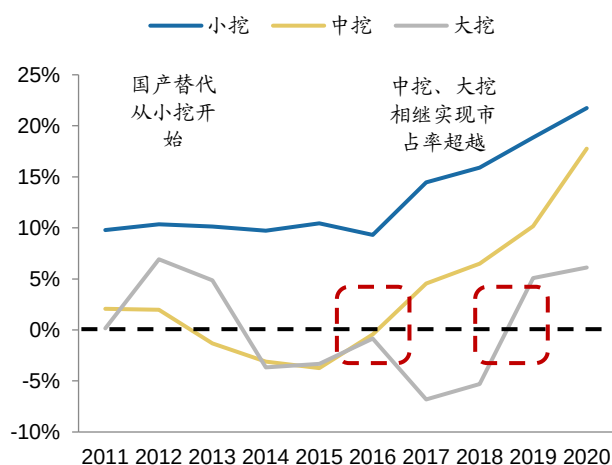
图 3：国内挖掘机市场份额情况



数据来源：工程机械协会，广发证券发展研究中心

从易到难、由点及面，工程机械全面国产替代。根据工程机械协会数据，2018年国产品牌挖掘机市占率突破50%，此后加速上升，2020年已达68%。企业方面，三一重工率先突破，在2011年首次取得市占率第一，徐工、临工、柳工等随后跟进，国内企业在2020年挖掘机销量前五品牌中占据四席。产品方面，国内企业首先在吨位较小、技术难度较低的小挖领域形成突破，随着产品性能不断打磨与提升，三一重工分别在2016年和2019年实现了在中挖及大挖领域对卡特彼勒的超越。核心零部件方面，恒立液压首先突破挖掘机专用油缸方面，2015年市占率超过了50%，随后大力投入泵阀马达业务，从2018年开始放量。

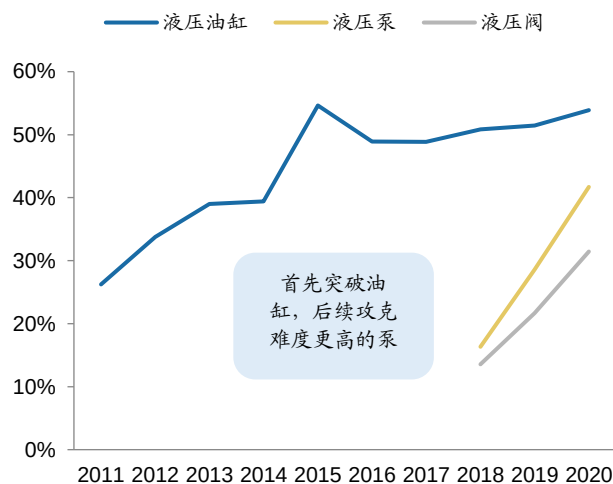
图 4：三一与卡特大中小挖市占率差异



数据来源：工程机械协会，广发证券发展研究中心

注：市占率差距=三一市占率-卡特市占率

图 5：恒立液压产品在挖掘机领域市占率



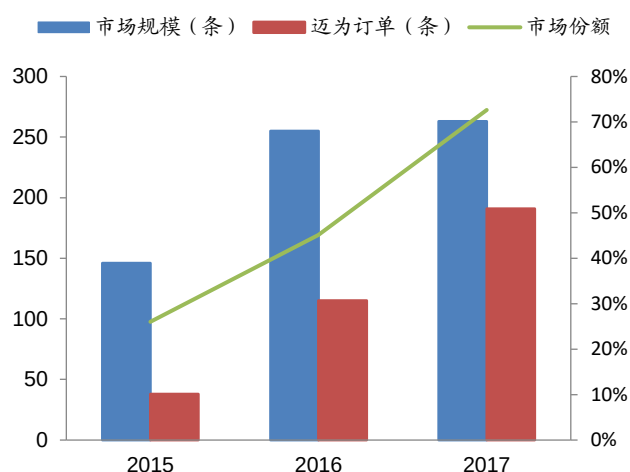
数据来源：恒立年报，工程机械协会，广发证券发展研究中心

注：按每台挖掘机使用 4 只油缸、1 只泵、1 只阀测算

齐头并进，新能源装备国产化助推下游发展。根据Wind数据，2016年至2020年，新能源汽车月产量由5万辆提升至20万辆，光伏电池月产量由5Gwh提升至15Gwh。国内新能源产业的跨越式发展离不开设备国产化的助力，根据迈为股份招股书，2015年至2017年，其丝网印刷设备市占率由26%提升至73%；根据捷佳伟创定增问询函

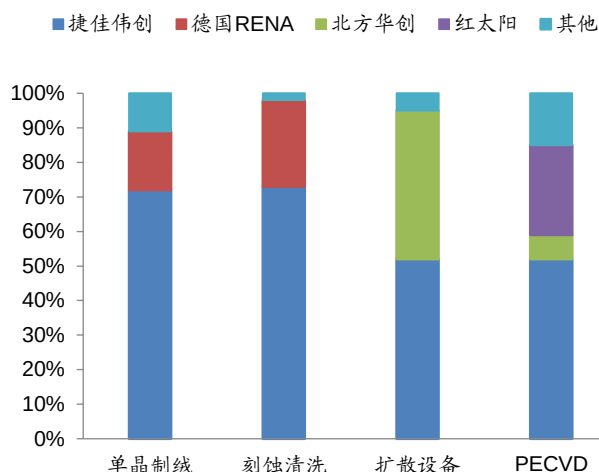
回复，2020年单晶制绒、刻蚀清洗、扩散、PECVD等PERC工艺设备的国产率均超过了70%。设备国产化对下游发展最显著的助力在于固定投资成本的大幅降低，根据隆基股份配股说明书及通威股份定增预案，2018年至2020年，PERC单GW设备投资由4亿元降至2亿元以下。

图 6：迈为股份丝网印刷设备市场份额



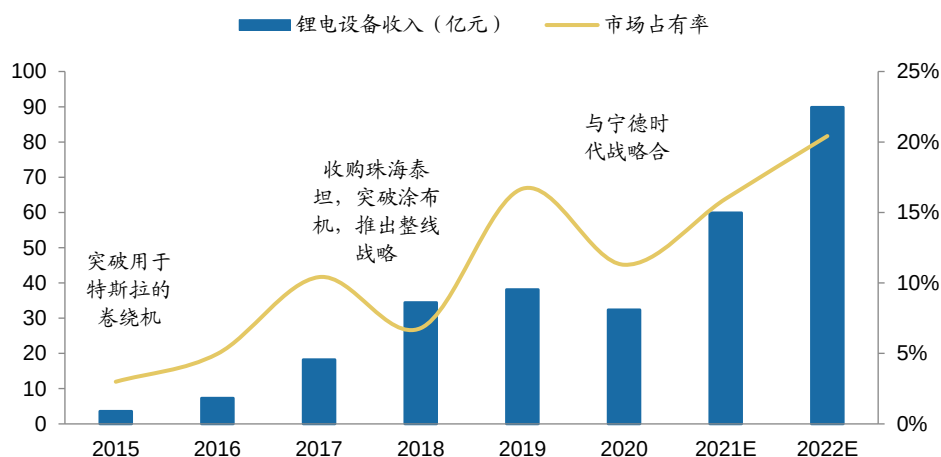
数据来源：迈为股份招股书，广发证券发展研究中心

图 7：2020年捷佳伟创光伏设备市场份额



数据来源：捷佳伟创定增问询函回复，广发证券发展研究中心

图 8：先导智能锂电设备收入及市占率



数据来源：高工锂电，先导智能年报，广发证券发展研究中心

（一）产品替代：学习、投入直至全面对标

产品力是装备领域市场竞争的核心环节。设备属于生产资料，采购成本可在较长的使用时间内摊薄，而其性能直接影响下游产出，不仅关系到量的层面上的销量与成本，而且影响质的层面上的产品竞争力。以挖掘机，其年工作时间在1500小时左右，高于家用汽车的500小时，更高产品力带来的生产效率、油耗、维保优势可获得更高

的溢价。

广泛的吸收引进助力三一挖掘机事业起步。国内挖掘机工业在20世纪六七十年代就已经起步，但受限于薄弱的工业基础，始终处于追赶地位，八十年代的技术引进没能起到预期效果，九十年代的技术引进演变为国外巨头通过合资公司抢占国内市场。2003年，三一研制的第一批挖掘机平均无故障工作时间只有8个多小时，只能推倒重来。2006年，三一重机研究院成立，既从大连交通大学、山河智能等国内院校及企业引进专家，也从日本引进包括多名专家。2007年，三一推出SY215C系列产品，成为国内首家采用正流量液压系统的挖掘机生产厂家，与负能量系统相比，工作效率提高了8%，能耗下降了10%，三一重工也就此跨过了年销量1000台的“生死线”，实现了事业起步。

图 9：2010年三一重机管理层及核心技术人员来源



数据来源：三一重工发行股份购买资产报告书，广发证券发展研究中心

捷佳伟创在技术引进后进行改进与创新，产品性能进一步提高。RPD设备具有离子轰击小、穿透率高、载子迁移高等良好的光电综合效应，捷佳伟创在2018年获得了日本住友RPD技术的授权，实现了技术引进。此后进行持续改进，一方面提升产能，由每小时1920片提升至5500片，另一方面通过工艺腔加热、结构优化设计实现了0.6%的结构增益。捷佳伟创还创新性推出了二合一设备，将正面RPD与背面PVD整合为一台设备与一套自动化，大幅降低了设备成本与占地面积。

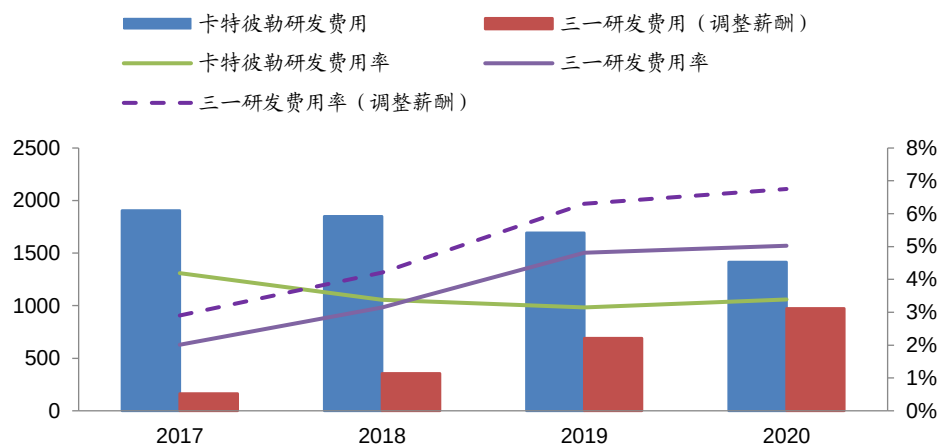
图 10: 捷佳伟创引进住友RPD技术及后续改进



数据来源: Ofweek, 广发证券发展研究中心

研发费用支撑产品改进, 考虑人工费用差异, 三一研发费用率接近卡特彼勒2倍。2017年, 三一研发费用为8亿元, 研发费用率为2%, 与卡特彼勒有较大差距。2020年三一研发费用达50亿元, 占收入的5%。若针对国内较低的人力成本进行调整, 三一调整薪酬后的研发费用率为7%, 达到卡特彼勒2020年研发费用率3%的2倍。在持续研发投入的支撑下, 三一挖掘机的产品力已赶上国际厂商, 与卡特彼勒相比, 三一挖掘机的主要参数在同一等级, 某些机型的动力性能、节油性甚至更为突出。

图 11: 三一与卡特研发费用比较 (百万美元)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

注: 三一研发费用 (调整薪酬) 指将三一研发费用中的人员薪酬乘以 2 倍计算, 用以消除三一与卡特在人员薪酬上的差异

表 3: 三一重工和卡特彼勒的挖掘机产品性能对比

	大挖		中挖		小挖	
产品型号	三一 SY485H	卡特 349	三一 SY225H	卡特 320	三一 SY155H	卡特 313D2L
规格						
整机重量(kg)	49500	48100	22800	22000	14100	13300

斗容(m3)	2.2-3.1	2.41	1.1-1.2	1.19	0.65-0.7	0.65
发动机						
发动机品牌	五十铃	卡特彼勒	五十铃	卡特彼勒	五十铃	卡特彼勒
发动机型号	6WG1X	C13	4M50	C7.1	4JJ1-XDJAG-01-C3	C4.4
发动机功率(kW)	300	302	133	117	84	68
排量(L)	15.681	12.5	5.193	7.01	2.999	4.4
性能						
行走速度(km/h)	5.4	4.5	5.6	5.7	5.5	5.6
回转速度(rpm)	8	8.44	10.8	11.25	12	12.2
爬坡能力(%)	70	70	70	70	70	70
铲斗挖掘力(kN)	287	271	140	150	103	95
斗杆挖掘力(kN)	245	202	107	107	67	65

数据来源：三一重工官网，卡特彼勒官网，广发证券发展研究中心

在新能源领域，国内装备企业在单项性能上与外资相当，整线优势突出。在光伏设备与锂电设备领域，国内装备企业在单项性能可与外资对标的基础上，强调整线能力。先导智能在2017年收购了珠海泰坦，补全了后端设备产品线，有力推进了整线战略。整线交付可加大提升产线的协调性与生产效率，根据高工锂电的数据，先导整线OEE（设备综合效率）可以达到80%以上，可节省操作维护人员65%，产品一次合格率可达到95%。

表 4：先导智能与海外公司产品比较

项 目	先导智能	日本平野	日本 CKD	韩国 PNT
产品线	具备整线能力	涂布机	卷绕机	涂布机、辊压机、分条机、卷绕机
涂布机-速度（米/分钟）	100	100	-	100
涂布机-基材宽度（毫米）	1400	800	-	1450
卷绕机-速度（毫米/秒）	2500	-	1000	1500

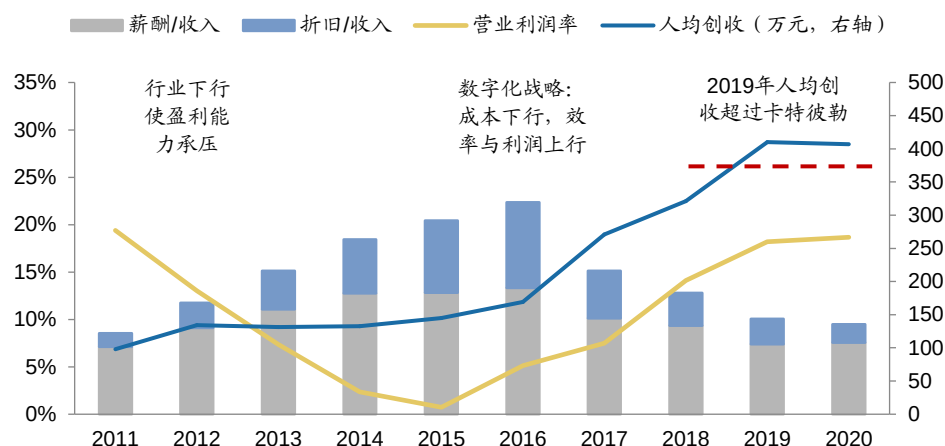
数据来源：先导智能及各海外公司官网，广发证券发展研究中心

（二）制造替代：成本及供应体系持续优化

成本影响当前的市场竞争力及未来的可持续发展能力，降本路径包括提升生产效率、发挥工程师红利、推进核心部件国产化。成本是企业经营的中枢环节，一方面对终端市场价格形成限制，影响对标进口产品、对标其他设备的市场竞争力，另一方面决定了盈利与企业可支配的财务资源，影响可持续发展能力。如瑞士设备企业梅耶博格从2012年开始持续亏损，最终退出设备领域，转型为电池与组件生产商。

三一在涉足挖掘机产业之初就注重生产的自动化与数字化。2008年，三一就开始在挖掘机产线中应用焊接机器人，并配套激光切割机、精细等离子切割机、数控成型等设备保证零部件以及前道工序的标准化。一台焊接机器人的效率大约相当于四五个焊工，大大提升了效率，同时提升产品的稳定性，使挖掘机的使用寿命翻了两番，售后问题下降了四分之三。

图 12: 三一重工人均创收及成本利润情况

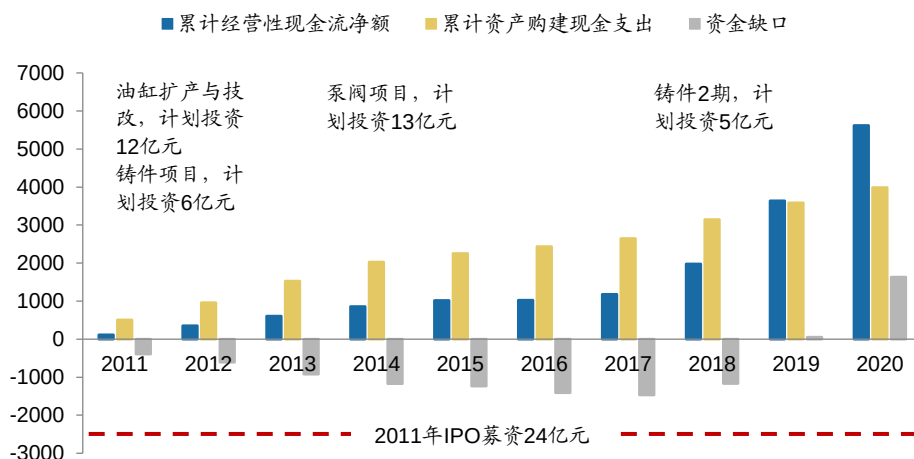


数据来源：三一年报，广发证券发展研究中心

2016年开始推行数字化战略，2019年人均创收超过卡特彼勒。2016年，三一开始推行数字化战略，核心是灯塔工厂的建设，通过数据采集与应用、工业软件应用、流程石化，实现管控精细化、决策数据化、应用场景化。三一的灯塔工厂建设，不仅是海量的机器人和自动化设备，二是一种数字驱动的智能思维方式，根据官网的披露，灯塔工厂可将产能提升50%，人力需求减少60%，场地压缩30%。在数字化的驱动下，三一效率显著提升，人均创收突破400万元，并在2019年超过了卡特彼勒。2016年至2020年，薪酬及折旧占三一收入的比例由22%降至9%，使得营业利润率由5%提升至19%。

恒立液压利用IPO募资提升产能与品质，抓住外资供应缺口。铸件与机加工工序对液压系统性能极为关键，进行产能与品质提升需要大量固定资产投入。恒立液压2011年上市后主要在液压油缸扩产与技改、泵阀、铸件等三个方面进行投资，总投资额在30亿元以上，截至2017年，累计资产购建现金支出与累计经营性现金流净额间的缺口达到15亿元。若没有2011年IPO募集的24亿资金，是无法支撑如此大额的投入的。2017年后随着工程机械市场复苏，外资液压品牌遭遇产能及交期瓶颈，恒立液压凭借前期投资形成的产能与品质优势成功抓住这一供应缺口，在单品销量与品类的扩展方面均取得突破。

图 13: 2011-2020年恒立液压累计经营性现金流及资产购建支出（百万元）



数据来源：恒立液压年报，广发证券发展研究中心

工程师红利使得捷佳伟创盈利能力超过梅耶博格，同时以更低价的设备推动下游工艺发展。与瑞士光伏设备企业梅耶博格相比，捷佳伟创2018年材料成本占收入的比例高8个百分点，说明产品附加值相对较低，且人均创收仅有梅耶博格的三分之一，但EBITDA/收入却高出15个百分点，核心原因人员成本占收入的比例低16个百分点。捷佳伟创依托工程师红利获得了更高的利润率，一方面有足够的留存利润支持技术开发，另一方面通过降低设备价格推动下游工艺的升级换代。如2020年通威眉山项目使用了部分捷佳伟创设备，热制程（背钝化、镀膜）设备成本由2018年隆基乐叶项目梅耶博格MAIA设备的1.9亿/GW降低至0.6亿/GW，降幅达67%，为整线设备投资设备由4.4亿元/GW降低至1.9亿元/GW做出了重要贡献。

表 5: 2018年捷佳伟创与梅耶博格成本费用比较（百万元）

项目	捷佳伟创		梅耶博格		利润率差异 (捷佳-梅耶)
	金额	占收入比例	金额	占收入比例	
收入	1492.74	-	2879.84	-	-
材料成本	818.72	55%	1336.36	46%	-8%
人员成本	223.08	15%	890.91	31%	16%
员工人数(人)	1579	-	1191	-	-
人均薪酬(万元)	14.13	-	74.80	-	-
运营费用	89.12	6%	345.11	12%	6%
EBITDA	321.5	22%	184.05	6%	15%
折旧摊销	4.60	0%	172.24	6%	6%
财务费用	-22.42	-2%	69.42	2%	4%
利润总额	351.17	24%	-52.22	-2%	25%

数据来源：捷佳伟创年报，梅耶博格年报，广发证券发展研究中心

注：梅耶博格财务数据按期末汇率折算

表 6：光伏设备投资变化情况（万元/GW）

设备种类	对应工艺	隆基乐叶 5GW，	通威眉山 7.5GW，	降幅
		2018 年	2020 年	
湿制程设备	制绒、刻蚀、碱抛	5,892	3193	46%
高温制程设备	扩散、退火	7,104	3117	56%
热制程设备	背钝化、镀膜	18,856	6203	67%
		梅耶博格 MAIA	捷佳部分中标	-
金属化设备	激光开槽、丝网	7,500	3494	53%
测试分选设备	测试、分选	4,520	2756	39%
合计		43,871	18,762	57%

数据来源：隆基股份配股说明书，通威股份定增预案，广发证券发展研究中心

核心部件国产化深入，液压件对挖掘机成本影响较大。完备的供应链体系使得国产品牌在和外资品牌的竞争差距逐渐缩小。以液压件为例，液压件占挖掘机生产成本大约15-20%，国内液压件企业相对海外液压件企业如果价差达到30%，那么对挖掘机的成本体系下降幅度将会达到4.6%（按照液压件占挖机成本16%测算）。

表 7：液压件国产化价格下降对挖掘机的成本测算

部件品类 国产价差幅度	油缸	泵+阀	马达（行走+回转）	合计
10%	0.40%	0.64%	0.48%	1.52%
15%	0.60%	0.96%	0.72%	2.28%
20%	0.80%	1.28%	0.96%	3.04%
25%	1.00%	1.60%	1.20%	3.80%
30%	1.20%	1.92%	1.44%	4.56%
35%	1.40%	2.24%	1.68%	5.32%
40%	1.60%	2.56%	1.92%	6.08%

数据来源：广发证券发展研究中心

备注：按照液压件占挖机成本比例是16%测算；油缸、泵+阀、马达在液压件中的比例分别是25%、40%和30%。

（三）销售替代：贴近下游，共生共荣

贴近市场是国内企业的固有优势。在渠道方面，通用设备企业的发力重点在于销售网络的构建，专用设备的发力重点在于终端客户的合作，统一的主线是协同发展，共生共荣。

三一效仿外资品牌建立起挖掘机代理商体系。三一在发展挖掘机业务早期曾徘徊于直销与经销业务模式，从2007年开始重新建立经销商体系，并撤销了直销模式。2011年，三一进一步加深了与代理商的利益绑定，拥有大部分代理商10%左右的股权。

三一大力扶持代理商，成就共同发展。三一为代理商的发展提供了巨大支持，如帮助其购买维护车辆、建设大修厂，帮助其实现管理标准化、服务流程化、配件体系

化、仓储智能化、维护高标准，并在行业下行期间帮助代理商承担了大部分回购、法务机、二手机等积压损失。2016年后，随着行业复苏，依托三一的产品竞争力与大力扶持，三一的许多代理商实现了迅速发展。以2006年成为三一代理商的合肥湘元为例，其从最初20多人的初创团队、300台的销售规模，发展到2020年拥有员工500多名，销量超万台，收入超40亿元。单从销量上说，仅合肥湘元一家就已经超过了小松的中国市场总销量。

表 8：三一重工重要代理商情况

代理商	覆盖省份	成立时间	三一参股比例	2020 年测算收入（亿元）
合肥湘元	安徽、河南	2006 年	9%	43
重庆国杰	重庆、四川（南部）	2014 年	9%	20
武汉九州龙	湖北	2007 年	9%	16
云南睿德	云南	2006 年	9%	14
广州巨和	广东、福建、海南	2006 年	9%	34
湖南中旺	湖南、江西	2007 年	9%	32
江苏力好	江苏、上海、吉林、山东（鲁东）、黑龙江	2007 年	9%	59
湖南容润	广西、贵州、四川（川北）	2002 年	未参股	40
北京众力	北京、天津、河北、辽宁、内蒙古	2008 年	9%	29

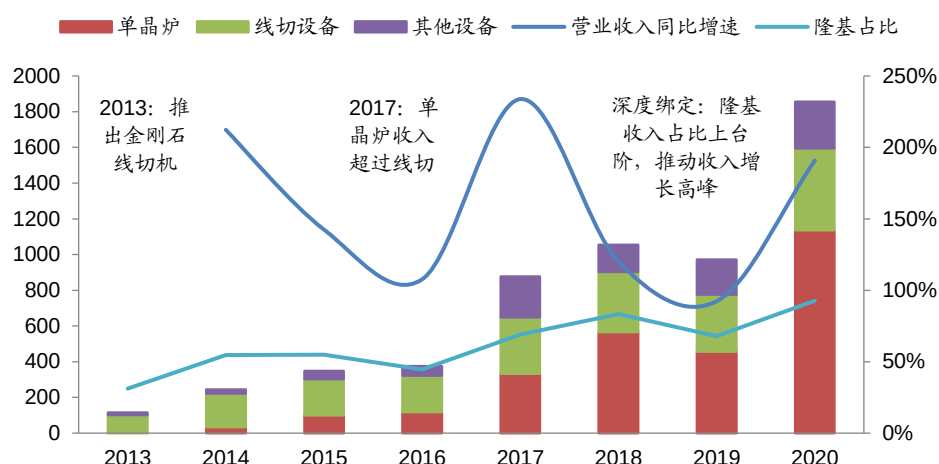
数据来源：三一重工官网，Wind，广发证券发展研究中心

备注：收入测算规则：销量规模为各省的销量乘以三一在全国的平均市占率；销售均价是为上市公司挖掘机业务收入除以三一重工年度销售量，终端加价率假设为 12%。上述测算规则与实际经营情况会有出入。

三一学习行业标杆企业建立售后服务体系，提升终端用户满意度。三一在2003年开展挖掘机业务之初，采取了人海战术的售后服务策略，但却难以解决问题，从2006年开始，进行了针对性的售后服务提升，按照小松的标准制定了整体服务准则，并逐步形成了以客户需求为核心的售后服务体系。从2012年开始，三一又将产品保修期由行业内通行的2000小时延长至3000小时，践行了“穷尽一切手段，为客户创造价值，帮助客户成功”的理念。目前，三一在全国建设了400多家服务点，覆盖2800个县，可做到“一刻钟回复、一小时出发、一次性修复”。

锂电、光伏等新能源装备企业通过战略合作、股权联系紧密绑定下游客户。新能源装备一方面下游客户集中，一方面技术迭代速度快，需与客户协同开发新技术、新产品，因此更需要与下游紧密绑定。以连城数控为例，其实际控制人亦是隆基股份董事。从2013年开始，连城数控通过自研与收购的方式陆续突破了金刚石线切设备与光伏用单晶炉国产化，助力单晶路线的崛起。隆基占连城数控收入的比例逐步上升，推动连城数控收入增长高峰的出现。

图 14: 连城数控收入情况 (百万元)



数据来源：连城数控年报，广发证券发展研究中心

除股权关系外，设备厂商还可以与下游客户进行战略合作，如捷佳伟创与爱康科技、润阳集团签署了 HJT 合作协议，由捷佳伟创提供设备，由下游厂商进行应用测试、数据反馈，共同保证设备与技术的先进性。

表 9: 捷佳伟创与爱康科技、润阳集团的战略合作情况

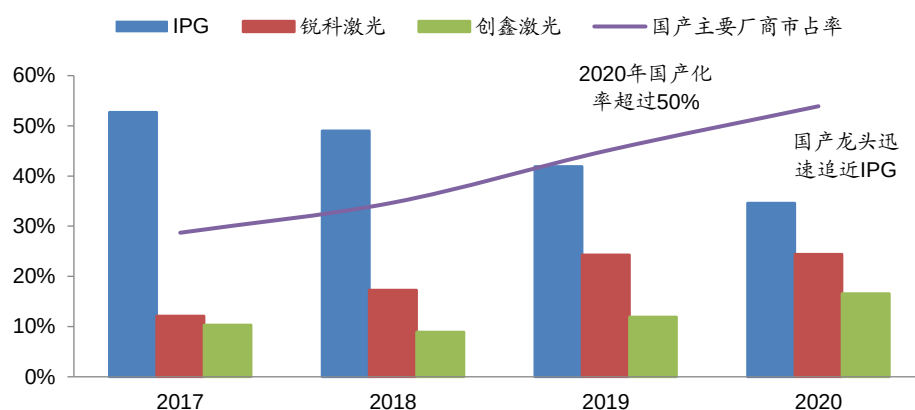
项目	爱康科技	润阳集团
合作规模	8GWHJT	30GW 单晶 PERC+, 5GWHJT
合作目标	共同研发 PECVD 与新式 TCO 镀膜设备，保障爱康 HJT 项目的技术领先性	PERC+产线平均效率高于 24%，HJT 产线平均效率高于 25%
合作内容	爱康参与设备开发技术交流，方案设计评审、应用测试和数据反馈	润阳集团参与设备开发、技术交流、方案设计评审和应用测试、数据反馈
	捷佳伟创提供整套设备，并与爱康共同研发关键设备，共享技术成果	捷佳伟创负责设备设计开发、设备制造、安装调试、工艺支持

数据来源：捷佳伟创官网，广发证券发展研究中心

三、奋力提升：初具规模，市场份额提升最快的阶段

工业自动化与激光领域，国内龙头已占据可观的市场份额，处于追赶外资龙头的提升期。在光纤激光器领域，国内主要厂商市占率由2017年的29%提升至2020年的54%，国产龙头锐科激光2020年市占率达24%，与外资龙头IPG的市占率差距由2017年的40个百分点缩小至2020年的10个百分点。此外，根据汇川年报数据，2020年汇川技术在低压变频器和通用伺服系统的市占率分别排名第三、第四；根据睿工业数据，2020年中国工业机器人出货量排名中埃斯顿排名第八。

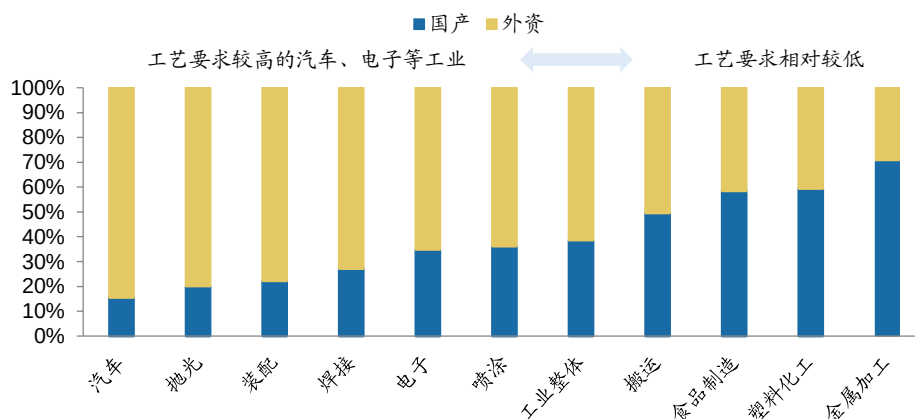
图 15：国内光纤激光器市场份额



数据来源：2021 年激光产业发展报告，广发证券发展研究中心

中低端应用国产率较高，高端领域国产率提升空间较大。工业自动化与激光行业的国产化率在不同技术难度的细分领域存在差异，根据2020-2021年中国工业机器人发展报告，2019年工业机器人整体国产化率为39%，在技术难度相对较低的金属加工、搬运领域相对较高，在汽车、装配领域相对较低；根据2021年激光产业发展报告及柏楚电子年报，2020年柏楚电子在中低功率激光切割控制系统领域的市占率超过60%，在高功率领域不到20%，仍有较大提升空间。

图 16：2019年不同领域工业机器人国产化情况



数据来源：2020-2021 年中国工业机器人发展报告，广发证券发展研究中心

（一）产品提升：长期积累与差异化研发

创始人专业背景深厚，并进行了长期技术积累。提升期公司创始人专业背景较为深厚，大多具有知名高校背景，并在进入现有领域前拥有相关技术积累。如汇川技术主要创始人具有华为电气从业经历，埃斯顿从机床数控系统、伺服系统向机器人领域发展，绿的谐波在开展减速器业务前从事精密加工，锐科激光部分创始人具有海外激光企业经历，柏楚电子先前从事点胶控制系统等。

表 10：提升期公司部分创始人专业背景

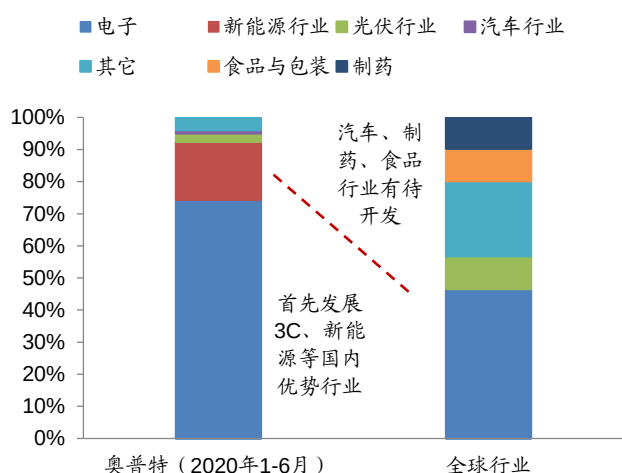
公司	创始人	职务	专业背景
汇川技术	朱兴明	董事长、总裁	东北重型机械学院硕士研究生
埃斯顿	吴波	董事长	东南大学机械系硕士研究生
绿的谐波	左昱昱	董事长	南京大学物理学本科
锐科激光	闫大鹏	副董事长、总工程师	南京理工大学教授、博士生导师
柏楚电子	唐晔	董事长	上海交通大学工学硕士
奥普特	卢盛林	董事长	华南理工大学博士

数据来源：各公司年报，广发证券发展研究中心

注：部分公司创始人有多位，受限篇幅，仅列举 1 位

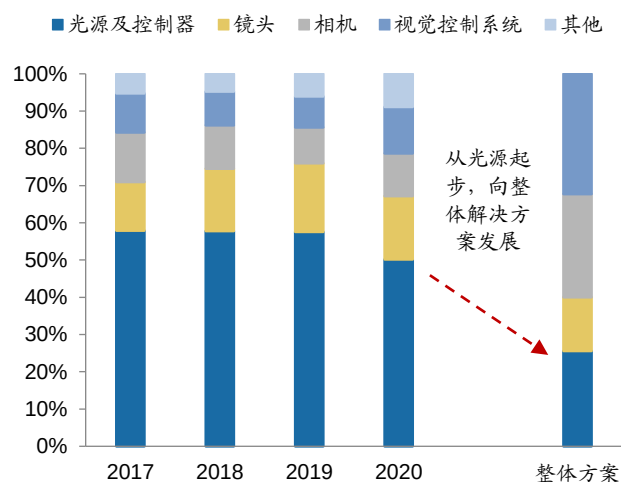
差异化研发，贴近下游、从易到难，首先突破部分产品与应用。国内企业作为后发者，在技术的积累与全面性上与外资龙头存在客观差距。从下游需求出发、从易到难是可行的差异化研发路径。以奥普特为例，在下游应用方面，抓住国内产业优势，切入苹果产业链，3C 电子收入占比在 70% 左右，高于全球 40% 的平均水平；在产品方面，首先研发技术难度较低、但却是机器视觉第一道环节的光源产品，从光源出发，逐步布局镜头、视觉控制系统、相机等产品，向提供整体解决方案迈进。

图 17：奥普特机器视觉下游应用占比



数据来源：奥普特招股书，中国产业信息网，广发证券发展研究中心

图 18：奥普特不同产品收入占比



数据来源：奥普特招股书及年报，广发证券发展研究中心

注：整体方案中各产品占比根据 2019 年方案及产品收入测算

差异化研发，深入底层技术，形成独特产品优势。部分提升期公司对底层技术与理

论的掌握较好，在一定程度上能够摆脱对国外龙头的跟随与模仿，通过差异化研发形成独特的产品优势。绿的谐波研发的P形齿降低了齿高，增加了齿宽，增强了刚性，绕开了国际龙头哈默纳科在材料与加工设备方面的优势，在精度与寿命方面达到了相似水平。柏楚电子通过对计算机图形学等底层技术的打通，推出CAD、CAM、NC三合一系统，解决了兼容性问题，简化了用户操作，提升了生产效率。

图 19：柏楚电子三合一系统

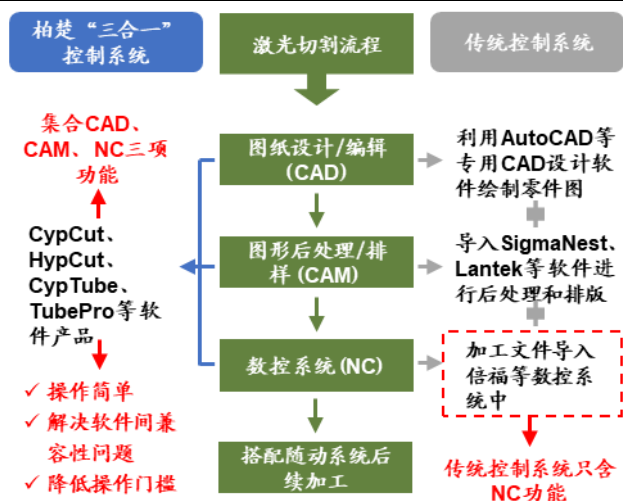
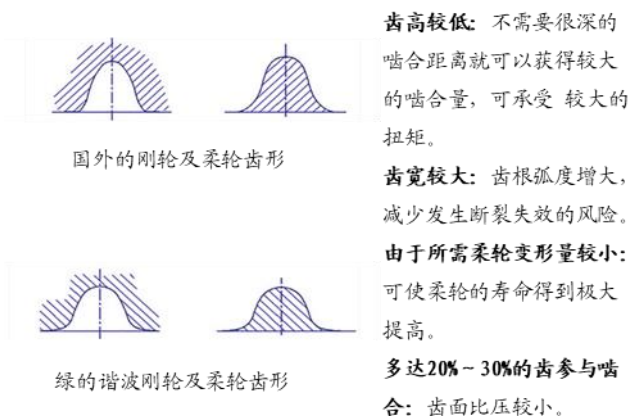


图 20：绿的谐波P形齿

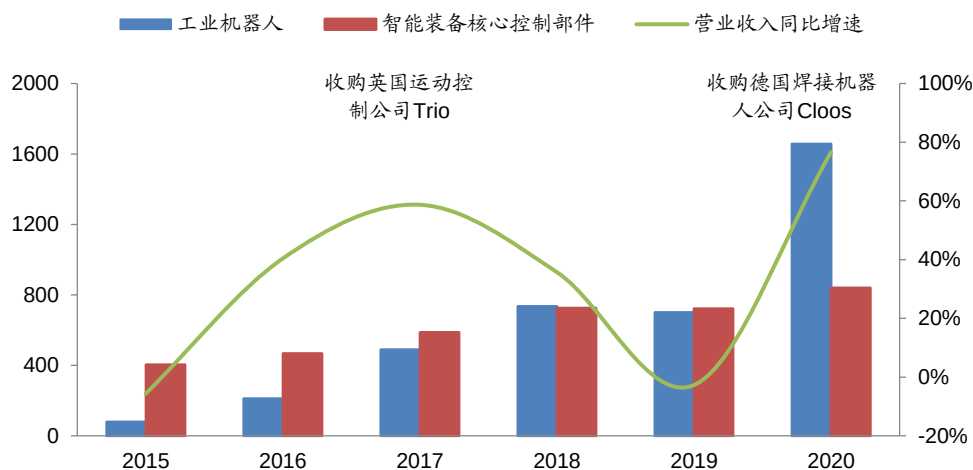


数据来源：柏楚电子招股说明书，广发证券发展研究中心

数据来源：绿的谐波官网，广发证券发展研究中心

海外并购整合进一步提升技术实力。埃斯顿从机床数控系统、伺服领域领域向机器人领域发展，抓住“中国+全球”的增长机会，分别于2017年和2020年收购了英国运动控制公司Trio与德国焊接机器人公司Cloos，将海外公司的核心技术优势与埃斯顿母公司的成本优势、市场优势相结合。

图 21：埃斯顿业务收入（百万元）及海外并购情况



数据来源：埃斯顿年报，广发证券发展研究中心

（二）制造提升：追求极致成本，直面盈利压力

新兴行业技术迭代较快，对设备成本更为敏感。一般来说设备的使用年限较长，初始购置成本占总使用周期成本的比例相对较低。但在部分新兴行业，设备的使用寿命由技术迭代而非老化磨损决定，更短的使用周期使得用户对初始购置成本更为敏感。以不断高功率化的激光切割为例，万瓦级设备不断推出，凭借功率获得更高的效率与更低的成本，若6KW设备的实际工作寿命由6年缩短至3年，则初始购置成本占总周期成本的比例将从18%提升至51%。此外，提升期设备公司往往处于变动较大、竞争激励的行业环境，更低的价格是提升市场份额所不可或缺的竞争要素。

表 11：激光切割机全周期成本测算

激光切割机功率	3KW	6KW
设备采购成本（万元）	48	100
设备年运行成本（万元，工作 3000 小时）	19	22
人员成本（万元，每台设备配备 1 人）	10	10
若工作寿命 3 年，采购成本占总成本比例	35%	51%
若工作寿命 6 年，采购成本占总成本比例	16%	18%

数据来源：金威刻产品说明书，亚威机床阿里巴巴店铺，广发证券发展研究中心

降本路径：纵向一体化。对装备企业来说，核心部件是成本的最大构成部分，以锐科激光为例，2020年连续光纤激光器成本中直接材料占比为85%，因此也具有最大的降本空间。追求核心零部件自产的纵向一体化发展，不仅可以有效控制成本，还可以加快产品生产周期、加强质量管理。埃斯顿是国内机器人公司中零部件布局最为全面的公司，除减速器外，伺服驱动、伺服电机、控制系统均可自产，毛利率达到35%，接近国际工业机器人四大家族中毛利率最高的发那科。锐科激光逐步实现了泵浦源及部分光纤的自产，2015年至2017年，将连续光纤激光器的单位直接材料成本由8.4万元降低至5.7万元，使总单位成本下降了32%。

图 22：部分机器人公司2019年毛利率

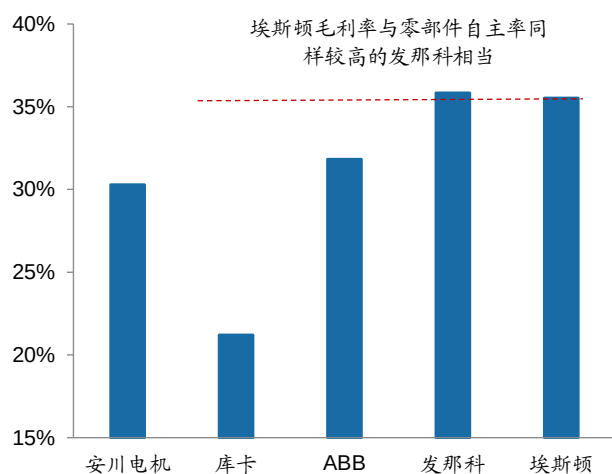
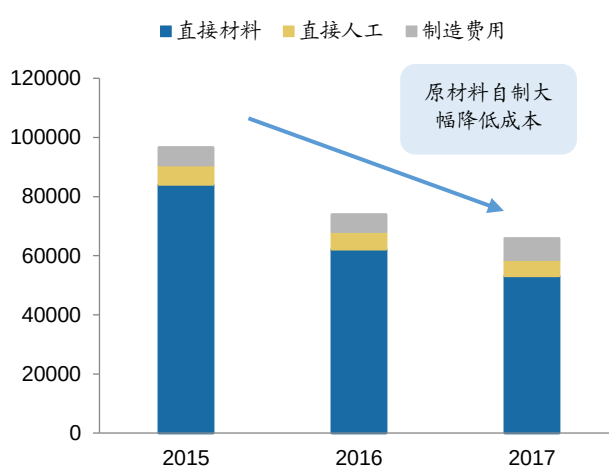


图 23：锐科激光连续光纤激光器单位成本（元）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

数据来源：锐科激光招股说明书，广发证券发展研究中心

表 12: 部分机器人公司核心零部件自主可控情况

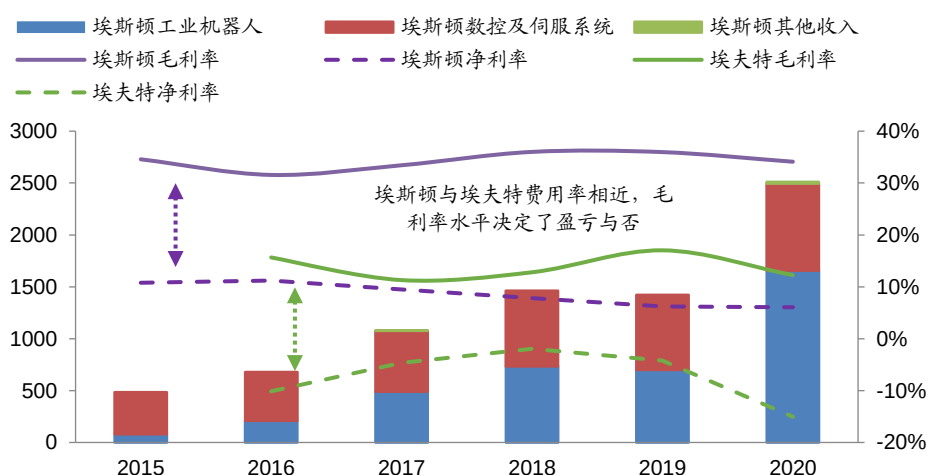
公司	减速器	伺服驱动	伺服电机	控制系统
库卡	外购	外购	外购	自产
新松机器人	外购	外购	国产替代中	国产替代中
新时达	外购	自产	外购	少量自产
埃夫特	外购, 参股奥一精机	自产	外购	自产
埃斯顿	外购	自产	自产	收购 TRIO, 国产化替代中

数据来源: 埃夫特招股说明书, 广发证券发展研究中心

如何看待盈利压力: 提升期的投入具有必要性。部分提升期公司在收入增速较快的同时面临较大的盈利压力, 如埃斯顿净利率受各项费用压力逐年走低, 锐科激光因高功率技术迭代、激光器成本占比较高面临激烈价格战。我们认为只要相关投入能产生正向效应, 如通过价格竞争扩大市场份额、通过资本开支开拓新产品与新市场, 那么对公司的长远发展就是有益的。

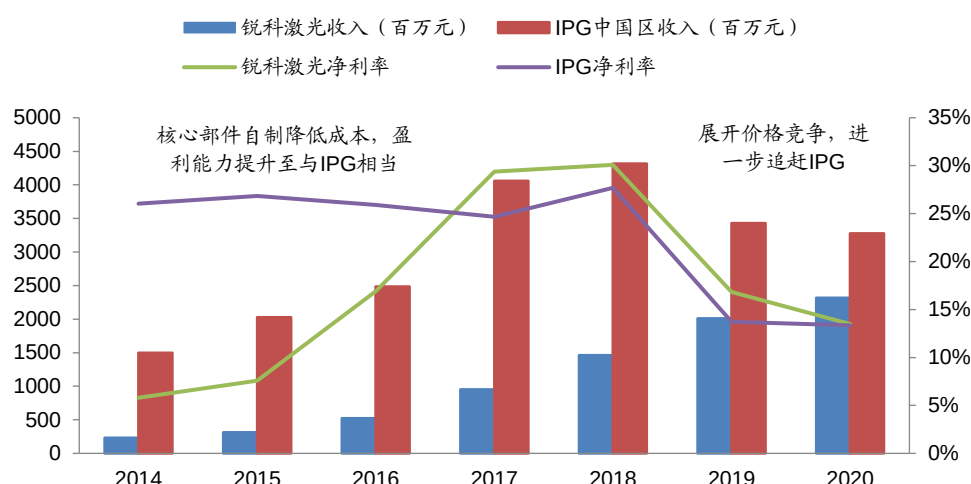
如何看待盈利压力: 成本控制能力至关重要。在投入具有必要性的情况下, 成本控制能力至关重要。埃斯顿在费用率较大的情况下, 依靠零部件自制优势, 将毛利率控制在35%左右, 将净利率保持在6%这一底线水平, 埃夫特的费用率与埃斯顿相近但因为毛利率较低, 处于持续亏损的状态。锐科激光2014年至2018年通过规模效应、零部件自制等手段将净利率提升至30%, 与海外龙头IPG相当, 为后来的行业价格竞争储备了空间。2019年和2020年, 锐科激光的净利率由30%降低至13%, 但一方面仍保持了略高于IPG的净利率, 另一方面将与IPG中国区的收入差距由28亿元缩小至10亿元。

图 24: 埃斯顿业务收入情况 (百万元) 及盈利能力



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 25：锐科激光与IPG收入及盈利情况

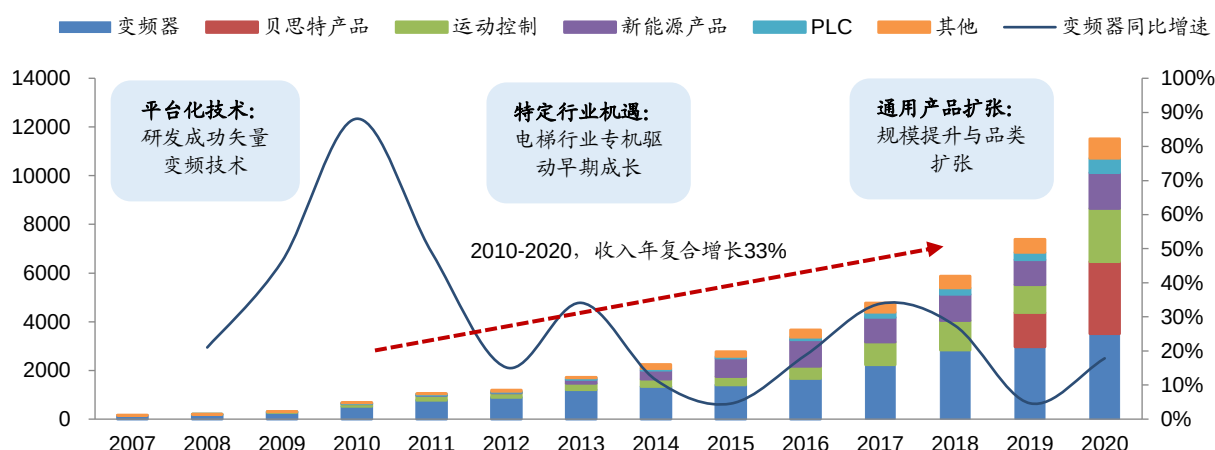


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（三）未来看点：战略扩张决定最终高度

复盘汇川技术成长路径：平台化技术+特定行业机遇+通用产品扩张。汇川技术在2010年上市时已掌握了高性能矢量变频技术、PLC技术、伺服技术和永磁同步电机技术，是少数同时用于这些平台技术的公司之一。汇川首先抓住电梯行业的发展机遇，推出了行业一体化及专机产品，实现了早期成长，奠定了公司后续发展的基础。后续利用平台型技术逐步实现了运动控制产品、新能源产品、PLC产品的放量，扩展覆盖了3C制造、锂电池、印刷&包装、光伏等行业。2010-2020年，汇川技术营业收入由7亿元提升至115亿元，年复合增长率达到33%。

图 26：汇川技术业务分部收入（百万元）

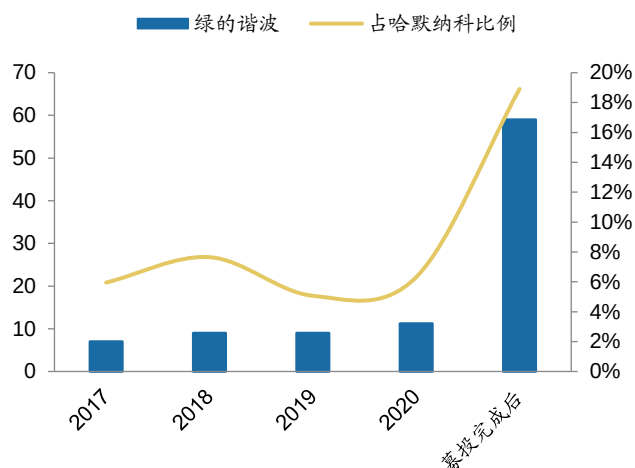


数据来源：汇川技术年报，广发证券发展研究中心

内生增长：基于现有产品扩产并拓宽应用。绿的谐波已初步在谐波减速器方面取得突破，根据招股说明书披露2018年在自主品牌机器人企业的市占率已达63%，公司

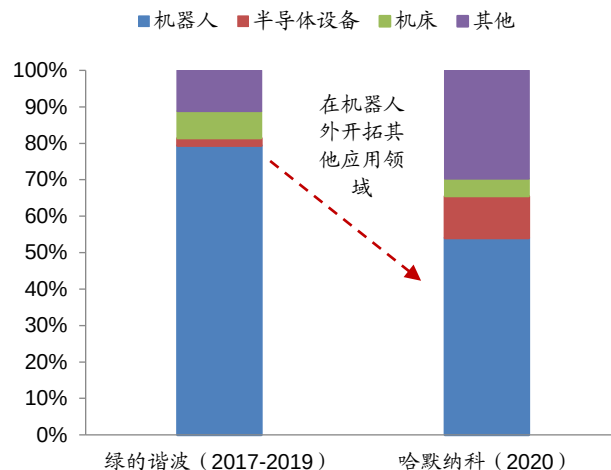
2019年产能9万台，募投项目计划新增50万台，建设完成后产能占国际龙头哈默纳科的比例将由6%提升至19%。增加的产能一方面将供应自主品牌及国际品牌机器人企业，另一方面将开拓除机器人以外的市场，2020年哈默纳科非机器人应用中占46%，2017-2019年绿的谐波非机器人应用占20%，在高端数控机床、半导体设备等领域的拓展空间较大。

图 27：绿的谐波产能情况（万台）



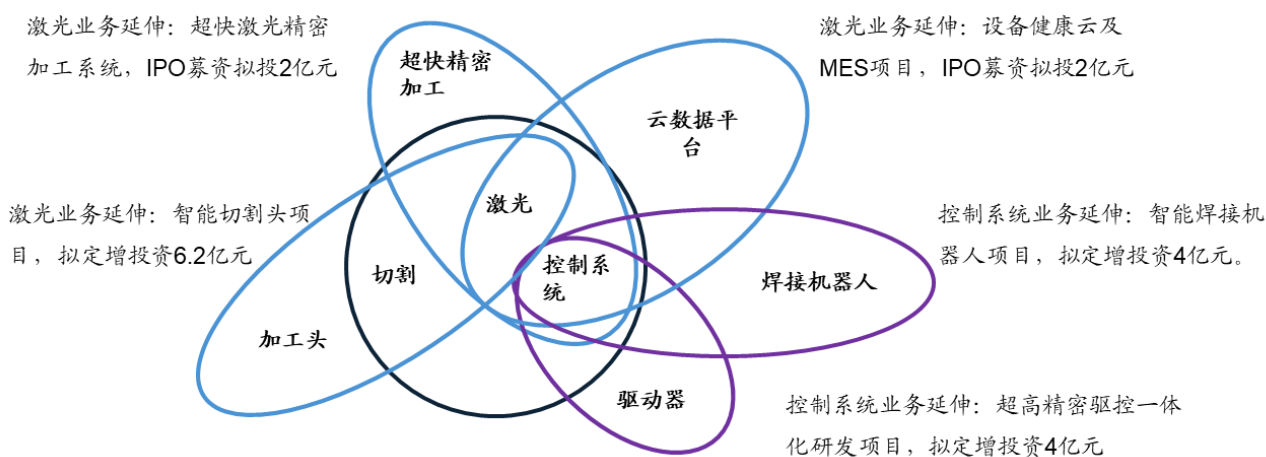
数据来源：绿的谐波招股书，哈默纳科年报，广发证券发展研究中心

图 28：绿的谐波与哈默纳科下游应用构成



数据来源：绿的谐波招股书，哈默纳科年报，广发证券发展研究中心

图 29：柏楚电子IPO及拟定增投资项目



数据来源：柏楚电子招股说明书及定增预案、广发证券发展研究中心

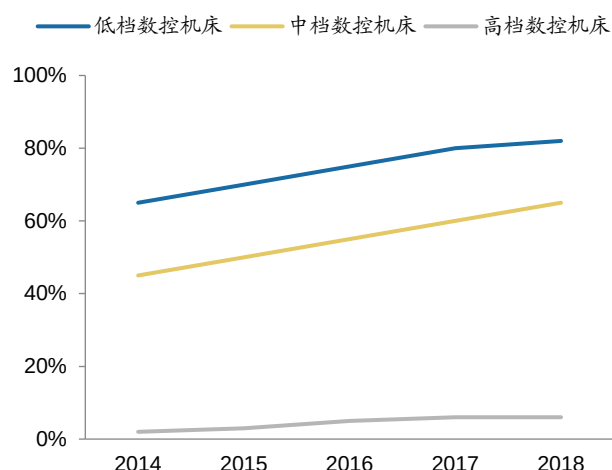
平台化发展：基于通用技术多方面布局。柏楚电子借助科创板上市的机遇，筹划向激光切割控制系统领域外扩张，主要项目包括超快激光、智能切割头、设备健康云、智能焊接机器人、超高精密驱控一体化项目等。根据公司定增审核问询函回复披露，智能切割头是激光切割控制系统在同一工艺内的纵向延伸，20年和21年1-5月，智能切割头销量分别为221套、513套，销售收入分别为1097万元和2732万元，增长

较快。智能焊接机器人项目是利用计算机图形学、运动控制等通用技术进行的横向延伸，具有免示教、离线编程等智能化功能，同时价格低于国外类似系统，可应用于钢结构及其他柔性应用场景，目前已获得江苏宏宇重工等3家客户的共75套意向订单，金额合计为2375万元。

四、蓄势起步：产业链协同，共同成长

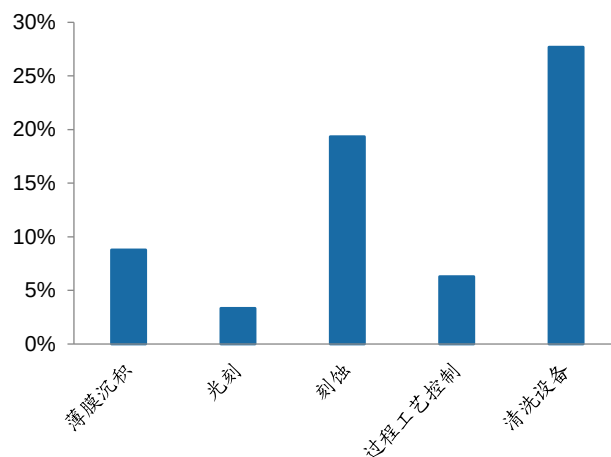
半导体设备、高端数控机床、航空发动机国产化率较低，亟待突破。根据科德数控招股说明书数据，2018年高档数控机床国产化率仅6%。根据中国招标网招标数据统计，薄膜沉积、光刻、刻蚀等主要半导体设备国产化率不到25%，除整体市占率较低外，高端领域更是亟待突破，如半导体设备中的光刻机，国产化率仅3%。

图 30：不同档次数控机床国产化率



数据来源：科德数控招股说明书，广发证券发展研究中心

图 31：2018-2020年国内晶圆产线招标设备国产率



数据来源：中国招标网，广发证券发展研究中心

（一）产品起步：协同攻关与核心部件自主化

技术起步路径：协同攻关。半导体设备、高端机床与航空发动机领域的技术研发为国家所重视，涉及多个国家科技重大专项，相关企业通过承担国家科研项目，可从大学、研究所吸取基础理论，并从下游用户获得使用反馈，通过产业界与科学界、上游与下游的协同促进攻关。根据科德数控招股书披露，2009年至2016年，数控机床专项安排课题562项，中央财政资金投入91亿元，专项支持研发的数控系统累计销售1000余套，国内市占率由不足1%提升至6%，高端数控机床主机平均无故障时间由400-500小时提升至1200小时。

表 13：起步期公司承担的部分国家重大科技专项

公司	国家科技重大专项	具体内容
中微公司	极大规模集成电路制造装备及成	65-7nm 介质刻蚀机研发与产业化

北方华创	套工艺	12 吋集成电路制造设备 90-28nm 关键制程攻关
华峰测控		模拟器件测试系统的研发与产业化
科德数控	高档数控机床与基础制造装备	五轴联动加工中心，航空零部件数控加工
航亚科技	大型飞机	航空发动机基础科研项目
应流股份	航空发动机和燃气轮机重大专项	两机重大专项和重点型号高温合金叶片科研生产任务

数据来源：各公司招股书及年年报，广发证券发展研究中心

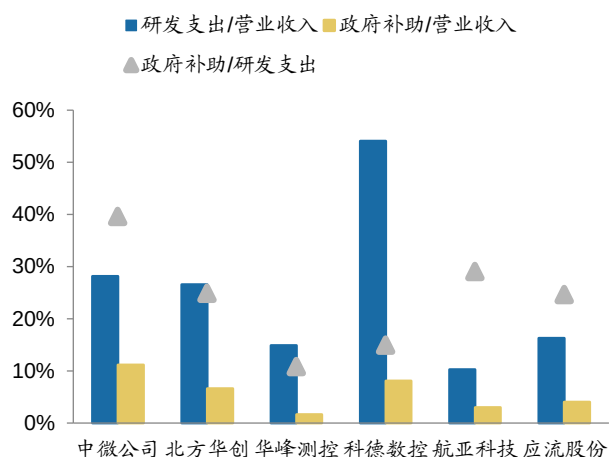
图 32：科德数控参与的数控机床专项及协作情况



数据来源：科德数控招股书，广发证券发展研究中心

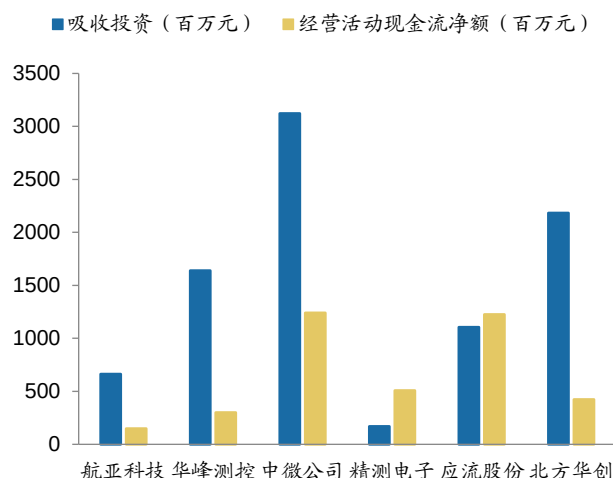
技术起步路径：融资渠道畅通，支撑持续投入。半导体设备、高端机床、航发发动机行业技术密集，且面临发达国家的技术封锁，技术突破离不开持续的研发投入。半导体设备与航空发动机领域主要起步期公司的研发支出占营业收入比例在10%以上，科德数控、北方华创、中微公司更是分别达到54%、28%和27%。持续的研发投入需要充分的资金保障中微公司、航亚科技、华峰测控、科德数控等公司陆续通过科创板IPO融资，2018年-2020年吸收投资现金流普遍高于经营活动现金流净额。各地政府也为起步期企业的技术攻关提供政府补助，占企业研发支出的比例平均在20%左右，中微公司达到40%

图 33: 2020年部分起步期公司研发支出及政府补助情况



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 34: 2018-2020年部分起步期公司吸收投资与经营活动现金流净额



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

技术起步路径：核心零部件自主化。高端装备的设计与构成复杂，核心零部件对整体性能具有关键影响。与发达国家相比，中国在整个产业链分工的成熟度、高级化上尚处于落后状态，高端装备整机企业往往需从自制核心零部件出发进行攻关。以数控机床行业为例，国盛智科通过多年向国际企业供应钣焊件等结构件，逐步积累了相关技术；科德数控则实现了数控系统、伺服驱动器、主轴、转台等核心零部件的自制。

表 14: 国盛智科主要零部件供应链情况

核心部件类别	具体部件	供应安排	主要采购品牌
铸件	机床基础大件	部分自制	
传动系统	主轴	外购, 已开始试产	日坤 (中国台湾)
	丝杠	外购	银泰 (中国台湾)
	精密轴承	外购	NSK (日本)
	电机座、轴承座、传动箱	自制	
数控系统	数控系统	外购	发那科 (日本)
钣焊件	焊接床身	自制	
	刀库支架、直角头支架等结构件		
功能部件	数控转台	外购, 已开始试产	综欣 (中国台湾)
	两轴摇篮转台	外购	综欣 (中国台湾)
	刀库	外购	德大 (中国台湾)
	直角头、万向头	部分自制, 部分外购	铭源 (中国台湾)
	两轴摆头	外购	凯斯勒 (德国)
	光栅尺	外购	发格 (德国)
	编码器	外购	发那科 (日本)

数据来源: 国盛智科招股说明书, 广发证券发展研究中心

表 15: 五轴联动立式加工中心核心零部件供应情况

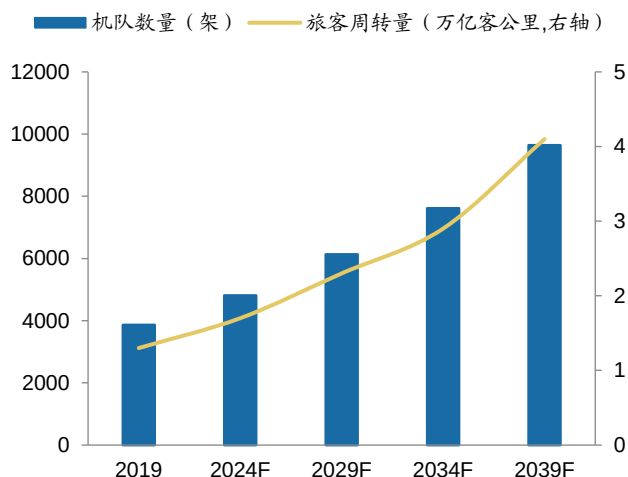
核心零部件	德国哈默	日本马扎克	日本大隈	科德数控
数控系统	外购	外购	自制	自制
伺服驱动器	外购	外购	自制	自制
电机	外购	外购	自制	自制
传感器	外购	外购	部分自制/外购	部分自制/外购
主轴	自制	自制	自制	自制
双轴转台	自制	自制	外购	自制
刀库	自制	自制	自制	自制
导轨	外购	外购	外购	外购
丝杠	外购	部分自制/外购	部分自制/外购	外购

数据来源：科德数控招股说明书，广发证券发展研究中心

(二) 销售起步：下游大客户扶持

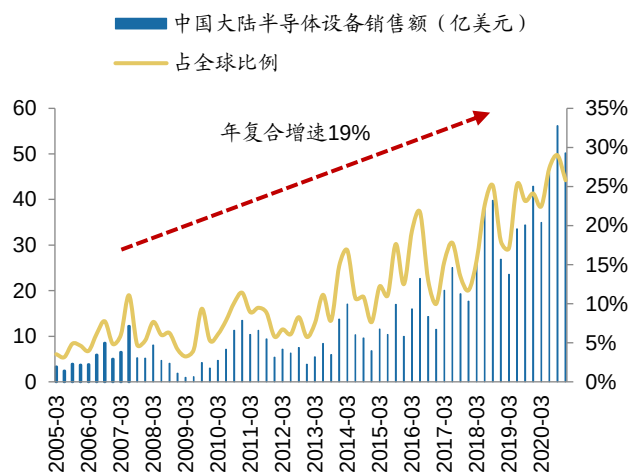
半导体、机床、航空发动机国内市场广阔，政策进一步提出安全性要求。根据中国商飞预测2039年国内民航机队数量将达到9641架，旅客周转量达到4.1万亿客公里，均较2019年翻倍。根据Wind数据，2005-2020年中国大陆半导体销售年复合增速为19%，2020年市场规模达187亿美元。“十四五”规划提出要坚持经济性和安全性相结合，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链，对高端装备的国产化提出了进一步要求。

图 35: 中国民航机队数量及旅客周转量预测



数据来源：中国商飞官网，广发证券发展研究中心

图 36: 中国大陆半导体设备季度销售额及占全球比例

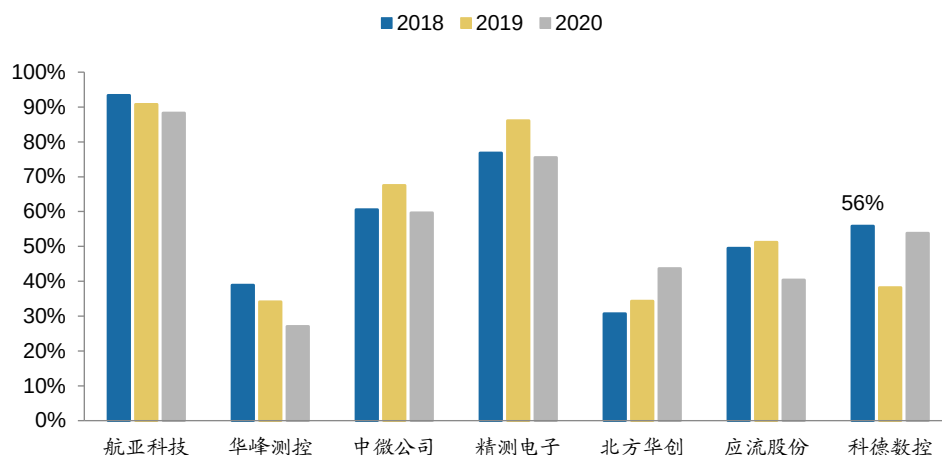


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

销售起步路径：核心大客户支持。核心大客户的重要意义一方面在于高端装备需要通过客户适用进一步改进，另一方面只有大客户才可以承担更新装备的风险，并在行业内形成示范效应。航亚科技主要绑定航发集团及法国赛峰两大客户，2017-2020年收入占比均在75%以上。实现了压气机叶片与其他航发结构件的技术突破，并逐步切入GE、罗罗等其他国际巨头的供应链。科德数控的大客户集中在航空及航天领

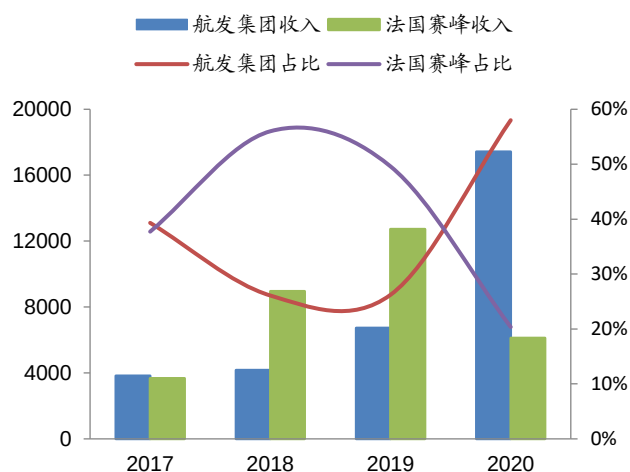
域，航发集团、航天科工及航天科技三大客户的收入占比约35%。

图 37：起步期公司前五名客户收入占比



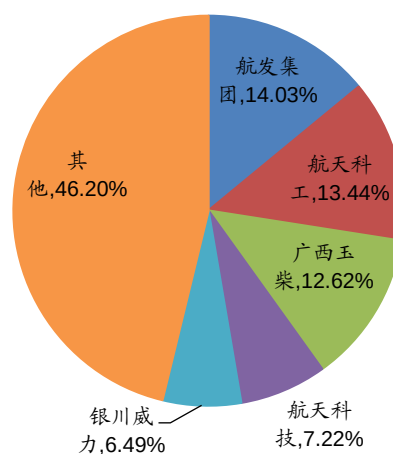
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 38：航亚科技航发集团与法国赛峰收入（万元）



数据来源：航亚科技招股书及年报，广发证券发展研究中心

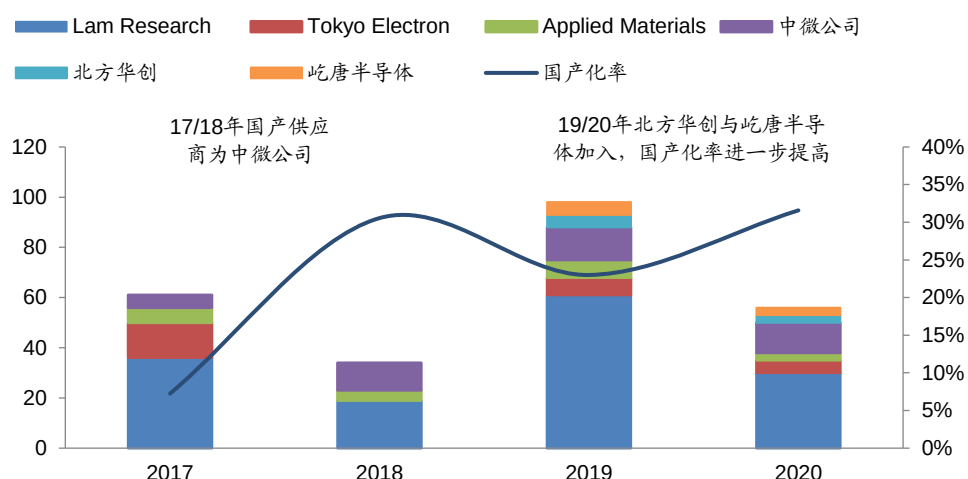
图 39：科德数控2020年主要客户



数据来源：科德数控招股说明书，广发证券发展研究中心

存储器成为国产半导体设备切入点，长江存储刻蚀设备国产化率超20%。相较于逻辑芯片厂，本土存储器厂商的设备国产化逻辑较为清晰，主要有以下三方面：（1）技术标准化程度高，对成本更为敏感；（2）采取IDM模式，设备自主权更高；（3）规划长期投资，有利于国产装备通过验证后上量。长江存储的刻蚀设备国产化取得积极进展，根据中国招标网数据，2017-2020年累计中标刻蚀设备262台，其中国产设备57%，国产化率达22%。分年度看，2017年仅有中微公司1家国内企业中标5台，国产化率为7%；2020年有中微公司、北方华创、屹唐半导体3家国内企业中标18台，国产化率为32%。

图 40：长江存储刻蚀设备中标情况（台）



数据来源：中国招标网，广发证券发展研究中心

五、投资建议与风险提示

投资建议：后疫情时代，国内完备的工业体系，让机械装备公司有机会深度参与全球产业链竞争，主机装备与核心零部件的国产化替代不可逆转。我们整个机械行业按照国产化进程分成三个阶段：1.全面替代：重点推荐三一重工、恒立液压、晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份、先导智能、杭可科技；2.提升阶段：重点推荐柏楚电子、锐科激光、奥普特、国茂股份、埃斯顿、绿的谐波；3.起步阶段：重点推荐华峰测控、中微公司*、北方华创*、应流股份、航亚科技、欧科亿、华锐精密。（*为广发电子组覆盖）

风险提示：

制造业复苏力度低于预期：当前制造业投资处于复苏初期，自动化公司在低基数效应下实现高增长，但后续若下游投资力度不及预期，可能带来需求的放缓。

行业竞争激励带来的毛利率下降：制造业细分领域众多，部分领域市场竞争相对充分，在20年疫情的背景下，可能存在价格战的隐患。若发生激烈的竞争，可能会带来利润率下行的风险。

信贷投放过热带来的产能冗余：在08-11年的周期中，为抵御国际金融危机而实施的四万亿投资计划带来国内产能扩张过度，进而在后续需求下滑时，给企业业绩带来较大的压力。当前信贷数据维持高增长，可能存在产能扩张形成冗余的风险。

国产替代进程低于预期：制造业部分领域还处于国产替代的初期，若国产品牌无法通过产品力的升级带来份额扩张，那么行业发展红利的果实可能会率先被外资厂商获取。

广发机械行业研究小组

代 川：首席分析师，中山大学数量经济学硕士，2015 年加入广发证券发展研究中心。

周 静：资深分析师，上海财经大学会计学硕士，2017 年加入广发证券发展研究中心。

孙 柏 阳：资深分析师，南京大学金融工程硕士，2018 年加入广发证券发展研究中心。

朱 宇 航：资深分析师，上海交通大学机械电子工程硕士，2020 年加入广发证券发展研究中心。

王 振：研究助理，南京大学法学硕士，2020 年加入广发证券发展研究中心。

范 方 舟：研究助理，中国人民大学国际商务硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

王 宁：北京大学金融硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉 北路 429 号泰康保险 大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号 李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部

分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。